

0.1 隐函数

定义 0.1

设 $E \subset \mathbf{R}^2$, 函数 $F: E \rightarrow \mathbf{R}$. 对于方程

$$F(x, y) = 0, \quad (1)$$

如果存在集合 $I, J \subset \mathbf{R}$, 对任何 $x \in I$, 有惟一确定的 $y \in J$, 使得 $(x, y) \in E$, 且满足方程(1), 则称方程(1)确定了一个定义在 I 上, 值域含于 J 的**隐函数**. 若把它记为

$$y = f(x) \quad , x \in I, y \in J,$$

则成立恒等式

$$F(x, f(x)) \equiv 0, \quad x \in I.$$



定理 0.1 (隐函数存在唯一性定理)

若函数 $F(x, y)$ 满足下列条件:

- (i) F 在以 $P_0(x_0, y_0)$ 为内点的某一区域 $D \subseteq \mathbf{R}^2$ 上连续;
- (ii) $F(x_0, y_0) = 0$;
- (iii) F 在 D 上存在连续的偏导数 $F_y(x, y)$;
- (iv) $F_y(x_0, y_0) \neq 0$.

则

- (1) 存在点 P_0 的某邻域 $U(P_0) \subseteq D$, 在 $U(P_0)$ 上方程 $F(x, y) = 0$ 惟一地决定了一个定义在某区间 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 上的隐函数 $y = f(x)$, 使得当 $x \in (x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 时, $(x, f(x)) \in U(P_0)$, 且

$$F(x, f(x)) \equiv 0, \quad f(x_0) = y_0.$$

- (2) $f(x) \in C(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$.



证明 Show/Hide Proof

先证隐函数 f 的存在性与惟一性.

由条件 (iv), 不妨设 $F_y(x_0, y_0) > 0$ (若 $F_y(x_0, y_0) < 0$, 则可讨论 $-F(x, y) = 0$). 由条件 (iii) F_y 在 D 上连续, 由连续函数的局部保号性, 存在点 P_0 的某一闭的方邻域 $[x_0 - \beta, x_0 + \beta] \times [y_0 - \beta, y_0 + \beta] \subseteq D$, 使得在其上每一点都有 $F_y(x, y) > 0$. 因而, 对每个固定的 $x \in [x_0 - \beta, x_0 + \beta]$, $F(x, y)$ 作为 y 的一元函数, 必定在 $[y_0 - \beta, y_0 + \beta]$ 上严格增且连续. 由初始条件 (ii) 可知

$$F(x_0, y_0 - \beta) < 0, \quad F(x_0, y_0 + \beta) > 0.$$

再由 F 的连续性条件 (i), 又可知道 $F(x, y_0 - \beta)$ 与 $F(x, y_0 + \beta)$ 在 $[x_0 - \beta, x_0 + \beta]$ 上也是连续的. 因此由保号性存在 $\alpha > 0$ ($\alpha \leq \beta$), 当 $x \in (x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 时恒有

$$F(x, y_0 - \beta) < 0, \quad F(x, y_0 + \beta) > 0.$$

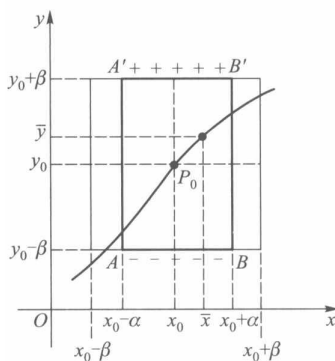


图 1

如图 1 所示, 在矩形 $ABB'A'$ 的 AB 边上 F 取负值, 在 $A'B'$ 边上 F 取正值. 因此对 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 上每个固定值 $\bar{x}$, 同样有 $F(\bar{x}, y_0 - \beta) < 0, F(\bar{x}, y_0 + \beta) > 0$. 根据前已指出的 $F(\bar{x}, y)$ 在 $[y_0 - \beta, y_0 + \beta]$ 上严格增且连续, 由介值性定理知存在惟一的 $\bar{y} \in (y_0 - \beta, y_0 + \beta)$, 满足 $F(\bar{x}, \bar{y}) = 0$. 由 $\bar{x}$ 在 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 中的任意性, 这就证明了存在惟一的一个隐函数 $y = f(x)$, 它的定义域为 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$, 值域含于 $(y_0 - \beta, y_0 + \beta)$. 若记

$$U(P_0) = (x_0 - \alpha, x_0 + \alpha) \times (y_0 - \beta, y_0 + \beta),$$

则 $y = f(x)$ 在 $U(P_0)$ 上满足结论 1° 的各项要求.

再证明 f 的连续性.

对于 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 上的任意点 $\bar{x}, \bar{y} = f(\bar{x})$. 由上述结论可知 $y_0 - \beta < \bar{y} < y_0 + \beta$. 任给 $\varepsilon > 0$, 且 ε 足够小, 使得

$$y_0 - \beta \leq \bar{y} - \varepsilon < \bar{y} < \bar{y} + \varepsilon \leq y_0 + \beta.$$

由 $F(\bar{x}, \bar{y}) = 0$ 及 $F(x, y)$ 关于 y 严格递增, 可得 $F(\bar{x}, \bar{y} - \varepsilon) < 0, F(\bar{x}, \bar{y} + \varepsilon) > 0$. 根据保号性, 知存在 $\bar{x}$ 的某邻域 $(\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta) \subset (x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$, 使得当 $x \in (\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta)$ 时同样有

$$F(x, \bar{y} - \varepsilon) < 0, F(x, \bar{y} + \varepsilon) > 0.$$

因此存在惟一的 y , 使得 $F(x, y) = 0$, 即 $y = f(x), |y - \bar{y}| < \varepsilon$. 这就证明了当 $|x - \bar{x}| < \delta$ 时, $|f(x) - f(\bar{x})| < \varepsilon$, 即 $f(x)$ 在 $\bar{x}$ 连续. 由 $\bar{x}$ 的任意性, 可得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 上连续.

□

定理 0.2 (隐函数可微性定理)

设函数 $F(x, y)$ 满足下列条件:

- (i) F 在以 $P_0(x_0, y_0)$ 为内点的某一区域 $D \subseteq \mathbf{R}^2$ 上连续;
- (ii) $F(x_0, y_0) = 0$ (通常称为初始条件);
- (iii) F 在 D 上存在连续的偏导数 $F_y(x, y)$;
- (iv) $F_y(x_0, y_0) \neq 0$.

又设在 D 上还存在连续的偏导数 $F_x(x, y)$, 则

- (1) 存在点 P_0 的某邻域 $U(P_0) \subseteq D$, 在 $U(P_0)$ 上方程 $F(x, y) = 0$ 唯一地决定了一个定义在某区间 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 上的隐函数 $y = f(x)$, 使得当 $x \in (x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 时, $(x, f(x)) \in U(P_0)$, 且

$$F(x, f(x)) \equiv 0, \quad f(x_0) = y_0.$$

- (2) $f(x) \in C^1(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$, 且

$$f'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 x 与 $x + \Delta x$ 都属于 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$, 它们所对应的函数值 $y = f(x)$ 与 $y + \Delta y = f(x + \Delta x)$ 都含于 $(y_0 - \beta, y_0 + \beta)$

内. 由于

$$F(x, y) = 0, F(x + \Delta x, y + \Delta y) = 0,$$

因此由 F_x, F_y 的连续性以及二元函数中值定理, 有

$$0 = F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = F_x(x + \theta\Delta x, y + \theta\Delta y)\Delta x + F_y(x + \theta\Delta x, y + \theta\Delta y)\Delta y,$$

其中 $0 < \theta < 1$. 因而

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{F_x(x + \theta\Delta x, y + \theta\Delta y)}{F_y(x + \theta\Delta x, y + \theta\Delta y)}.$$

注意到上式右端是连续函数 $F_x(x, y), F_y(x, y)$ 与 $f(x)$ 的复合函数, 而且 $F_y(x, y)$ 在 $U(P_0)$ 上不等于零, 故有

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}.$$

且 $f'(x)$ 在 $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ 上连续.

□

定理 0.3

若

- (i) 函数 $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ 在以点 $P_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y^0)$ 为内点的区域 $D \subseteq \mathbf{R}^{n+1}$ 上连续;
- (ii) $F(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y^0) = 0$;
- (iii) 偏导数 $F_{x_1}, F_{x_2}, \dots, F_{x_n}, F_y$ 在 D 上存在且连续;
- (iv) $F_y(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0, y^0) \neq 0$.

则

1° 存在点 P_0 的某邻域 $U(P_0) \subseteq D$, 在 $U(P_0)$ 上方程 $F(x_1, \dots, x_n, y) = 0$ 唯一地确定了一个定义在 $Q_0(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ 的某邻域 $U(Q_0) \subseteq \mathbf{R}^n$ 上的 n 元连续函数 (隐函数) $y = f(x_1, \dots, x_n)$, 使得当 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in U(Q_0)$ 时,

$$(x_1, x_2, \dots, x_n, f(x_1, x_2, \dots, x_n)) \in U(P_0),$$

且

$$F(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) \equiv 0,$$

$$y^0 = f(x_1^0, \dots, x_n^0);$$

2° $y = f(x_1, \dots, x_n)$ 在 $U(Q_0)$ 上有连续偏导数 $f_{x_1}, f_{x_2}, \dots, f_{x_n}$, 而且

$$f_{x_1} = -\frac{F_{x_1}}{F_y}, f_{x_2} = -\frac{F_{x_2}}{F_y}, \dots, f_{x_n} = -\frac{F_{x_n}}{F_y}.$$

♡

定理 0.4 (反函数的存在性及其导数)

设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域上有连续的导函数 $f'(x)$, 且 $f(x_0) = y_0$, 则在 y_0 的某邻域 $U(y_0)$ 上的连续可微隐函数 $x = g(y)$, 并称它为函数 $y = f(x)$ 的**反函数**. 反函数的导数是

$$g'(y) = -\frac{F_y}{F_x} = -\frac{1}{-f'(x)} = \frac{1}{f'(x)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑方程

$$F(x, y) = y - f(x) = 0. \quad (2)$$

由于

$$F(x_0, y_0) = 0, F_y = 1, F_x(x_0, y_0) = -f'(x_0),$$

所以只要 $f'(x_0) \neq 0$, 就能满足**隐函数存在唯一性定理**的所有条件, 这时方程(2)能确定出在 y_0 的某邻域 $U(y_0)$ 上

的连续可微隐函数 $x = g(y)$. 再由隐函数可微性定理可得

$$g'(y) = -\frac{F_y}{F_x} = -\frac{1}{-f'(x)} = \frac{1}{f'(x)}.$$

□

例题 0.1 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 证明存在连续单射 $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 使得 $F \circ G$ 是 $\mathbb{R}$ 上常值函数.

证明 [Show/Hide Proof](#)

若 F 为常数, 取

$$G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (t, 0),$$

即可.

若 F 不为常数, 则存在 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 使得 $\nabla F(x_0, y_0) \neq 0$, 不妨设 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$. 由隐函数可微性定理得 $h > 0$ 使得存在唯一的 $g \in C^1(x_0 - h, x_0 + h)$ 成立

$$g(x_0) = y_0, \quad F(x, g(x)) = F(x_0, y_0), \quad \forall x \in (x_0 - h, x_0 + h).$$

考虑

$$s: \mathbb{R} \rightarrow (x_0 - h, x_0 + h), \quad x \mapsto x_0 + \frac{2h}{\pi} \arctan x,$$

以及

$$G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad x \mapsto (s(x), g(s(x))).$$

显然由 s 单射得 G 单射, g, s 连续得 G 连续. 我们还有

$$(F \circ G)(x) = F(s(x), g(s(x))) = F(x_0, y_0), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

这就完成了证明.

□